Инструкция пользователя — вариант 20

Учебная виртуальная модель. Не подключать к реальному газовому оборудованию.

1. Подготовка

Распакуйте архив в папку своей фамилии латиницей. Получите tools у преподавателя: Git, Node.js, sqlite3.exe и Node-RED. Поддерживаются tools внутри проекта или %USERPROFILE%\tools. Смотрите tools/README.txt. Откройте env.bat и проверьте node -v, sqlite3 --version и git --version.

2. Работа в Wokwi

Откройте https://wokwi.com/projects/477934511917259777. Если создаёте копию, загрузите sim/diagram.json и firmware/sketch.ino в один проект. Запустите симуляцию и Serial Monitor, 9600 бод. Увеличьте s1 выше 20 %, затем уменьшите до <=20 %. Проверьте реле и LED; в логе должны быть THRESHOLD и NORMAL.

3. Подготовка лога

Скопируйте только строки DATA и EVENT, без заголовков интерфейса. Замените содержимое data/log.txt и сохраните как UTF-8. Файл должен содержать всю выбранную сессию; каждый n должен встречаться в DATA один раз. Дробные значения — через точку.

4. Запуск Node-RED

Дважды щёлкните start-nodered.bat и откройте http://127.0.0.1:1880. Flow загружается автоматически. При ручном импорте выберите nodered/flow.json и Deploy. Не импортируйте его повторно в уже загруженную рабочую область. Нажмите «Загрузить реальный лог». Изменение log.txt также отслеживается watch.

Проверка результата и устранение ошибок

5. Просмотр базы

Запустите show-data.bat. Он выводит 10 последних строк показаний, MIN/AVG/MAX по каналам и все события. После загрузки первоначального лога ожидаются 189 строк readings и один THRESHOLD. Debug «Код завершения» должен показать code:0; пустой stdout сам по себе не является ошибкой.

6. Проверка FAULT

Нажмите «ТЕСТ FAULT» в flow. Он прочитает data/log_fault.txt со значением s1=101. После show-data.bat найдите FAULT и сообщение «датчик s1 вне диапазона». Этот файл искусственный. После демонстрации нажмите «Загрузить реальный лог», чтобы восстановить данные.

7. Важные ограничения

Каждый импорт заменяет обе таблицы целиком. Не запускайте загрузки одновременно. log_test.txt — искусственный пример формата переходов, а не подтверждение работы скетча. Не редактируйте load.sql для обычной работы: его формирует flow. load-prepared.bat загружает только уже сформированный SQL.

8. Если не работает

«node/sqlite3 not found» — проверьте tools и PATH. «Node-RED not found» — проверьте путь к red.js. Ошибка файла — запускайте из корня проекта и проверьте наличие data/log.txt. IMPORT REJECTED — исправьте формат и повторите. Ошибка SQLITE — смотрите stderr и согласуйте schema.sql. Занят порт 1880 — остановите другую копию Node-RED.

Остановка: Ctrl+C в окне Node-RED. Перед сдачей: сверьте сети EasyEDA, заполните ФИО и группу, подтвердите работу на Windows. Полный список — docs/BEFORE_SUBMISSION.md.